

Asignatura

Gestión de muestras biológicas

UNIDAD 5

Muestras de orina



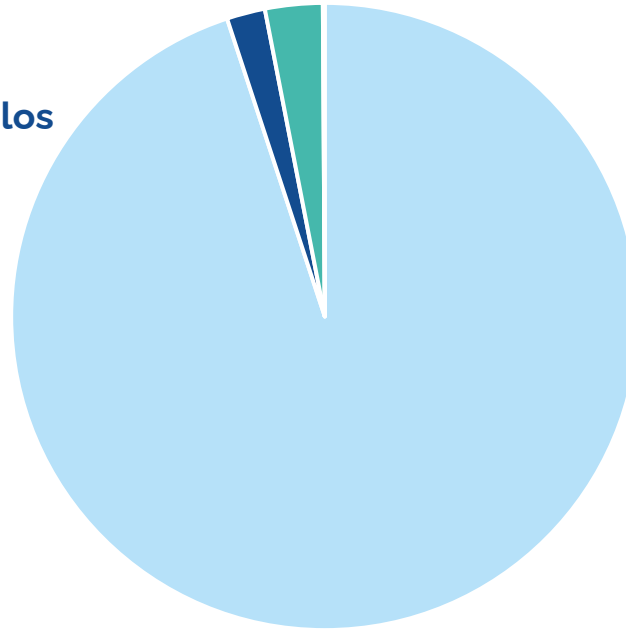
UNIVERSAE
Instituto Superior de FP

Orina

Líquido resultante del metabolismo, secretado por los riñones tras el procesamiento de la sangre, para eliminar toxinas y elementos de desecho que se encuentren en ella

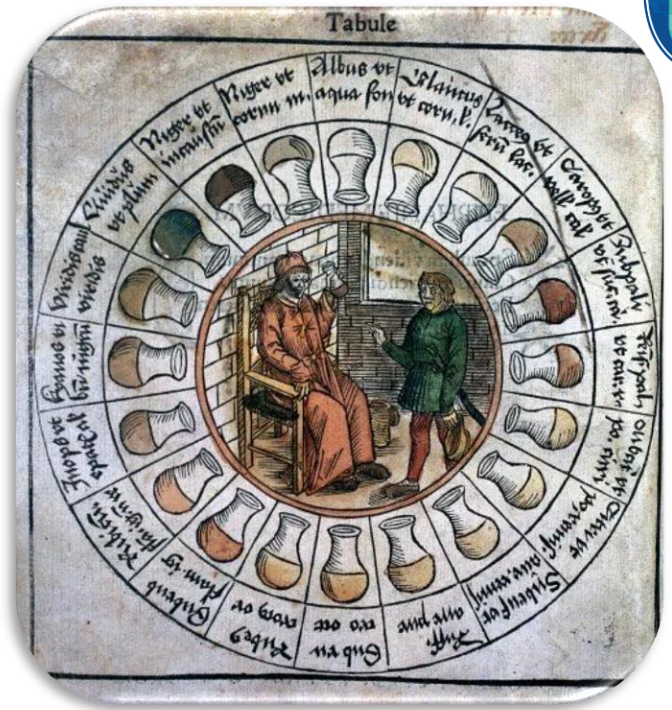
Composición:

- Agua (95%)
- Sales minerales (2%)
- Urea y ácido úrico (3%)
- Otros compuestos (<1%) → Cloruros, amonio, hormonas, creatinina y otros elementos.



■ Agua ■ Sales minerales
■ Urea y ácido úrico ■ Otros compuestos

La orina fue una de las primeras muestras usadas para evaluar la salud



Medievalists. net



Obtención de muestras de orina

- A partir de la primera micción del día → Mayor concentración
- Porción media de la micción
- Recipiente → Duquesitas o recipientes especiales

ASPECTO VALORADO	VOLUMEN NECESARIO (mL)
Sedimento y anormales	8-12
Cultivos bacterianos	1-10
Hongos y virus	20-25
Micobacterias	100-150



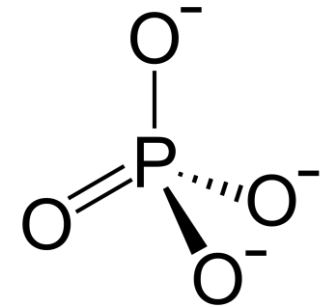
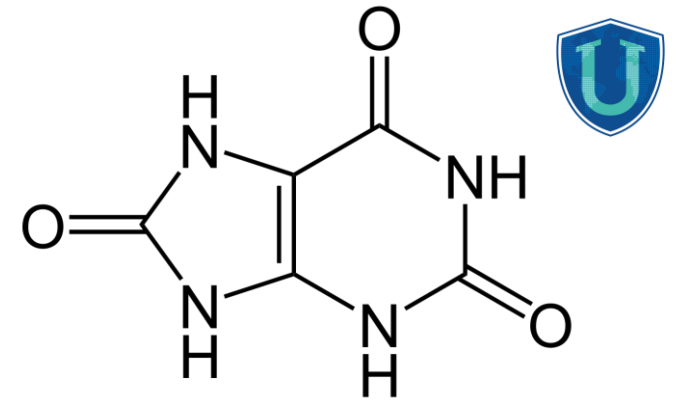
Procesamiento de muestras de orina

Almacenamiento en refrigeración (4 °C) si los análisis se demoran más de dos horas

Conservantes:

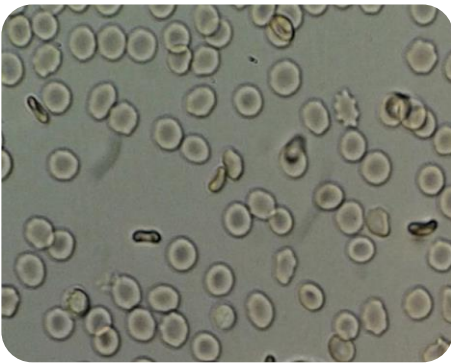
- **Determinación de parámetros químicos** → No se añaden (salvo casos específicos)
- **Determinaciones bacterianas** → Solo si se debe evitar refrigeración

Si las muestras han estado en refrigeración, deben atemperarse para evitar la precipitación del fósforo y el ácido úrico



Sedimento urinario

Precipitado obtenido por centrifugación de la orina



• Hematíes



• Células epiteliales



• Leucocitos

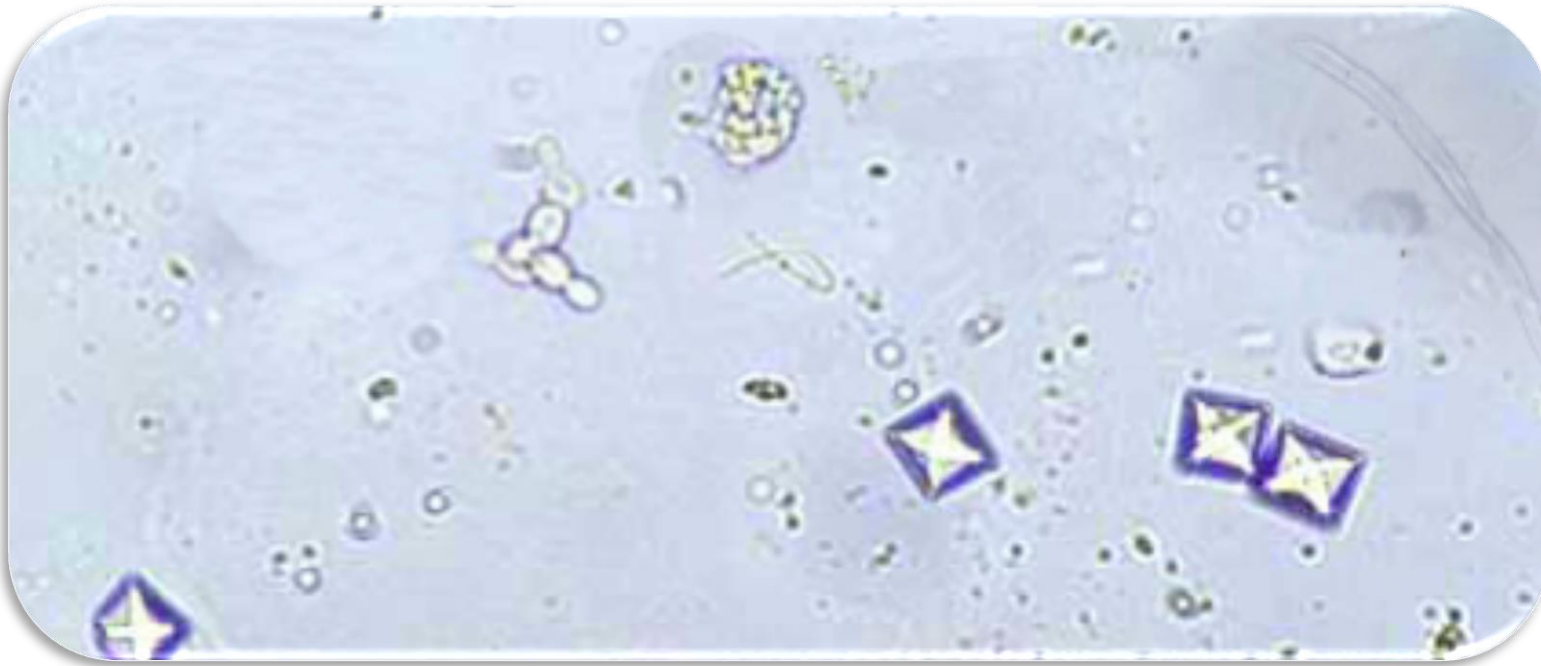


• Cilindros hialinos

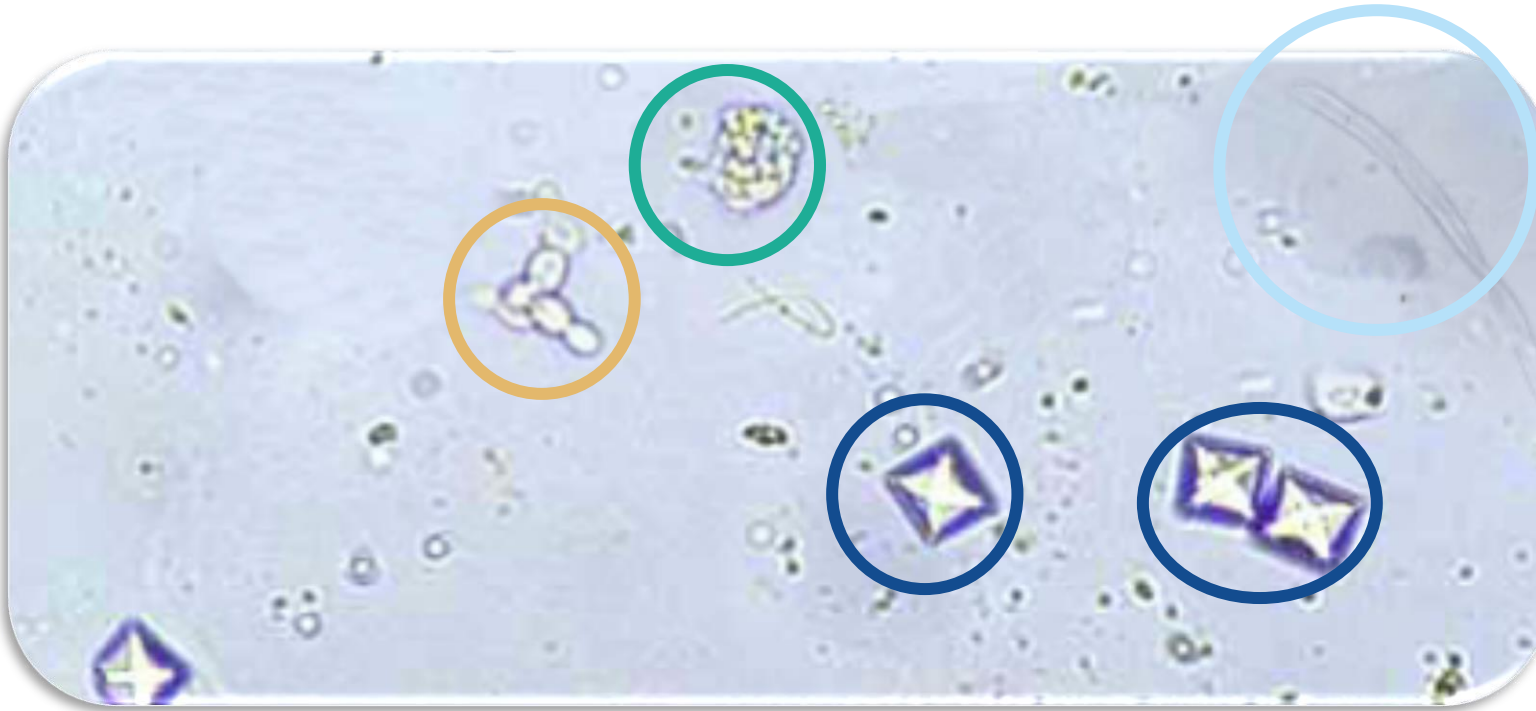


• Cristales

¿Qué componentes del sedimento urinario puedes observar?



¿Qué componentes del sedimento urinario puedes observar?



- **Leucocitos**
- **Cilindros hialinos**
- **Cristales**
- **Levaduras**

Orina de 24 horas

Muestras de toda la orina producida por una persona en un periodo de 24 horas

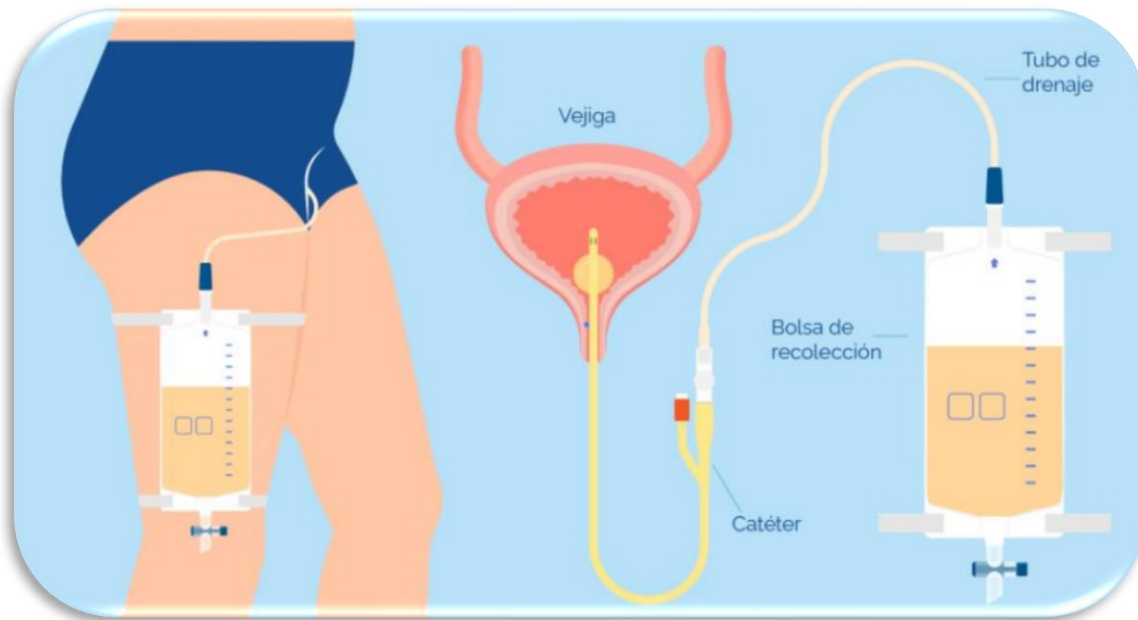
- **Obtención:** Depósito en recipientes especiales
- **Procesamiento:** Almacenamiento en refrigeración, mezclar la orina de varios recipientes (si los hubiera) y comprobar pH
- **Conservantes:** Ácido acético, ácido bórico, ácido clorhídrico 6N, carbonato sódico, etc.



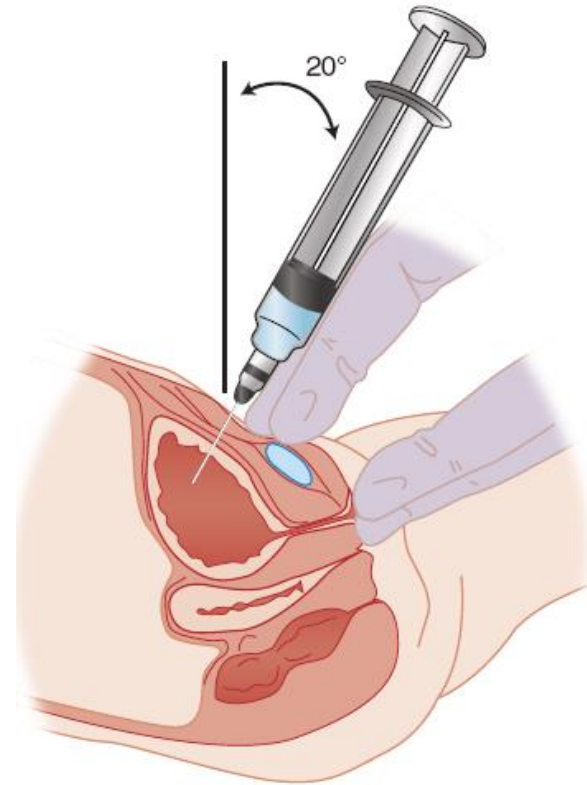
Otros métodos de obtención de orina



SONDAS VESICALES



ASPIRADO POR PUNCIÓN INTRAPÚBICA (PVS)





Análisis de orina

Estudio de las características de la orina para determinar si hay patologías

ANÁLISIS DE ORINA

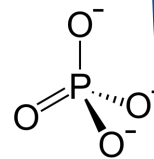
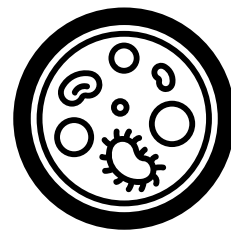
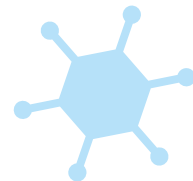
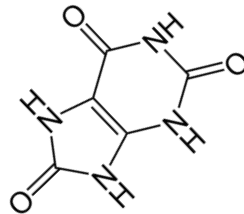
MACROSCÓPICO

BIOQUÍMICO

MICROSCÓPICO

UROCULTIVOS

CITOPATOLÓGICO





Análisis de orina

Examen macroscópico

Volumen total de muestra

Solo en valoraciones de 24 horas

pH

Entre 4,5 y 8,2 en pacientes sanos

Aspecto general

Color y textura de la orina



Wikimedia commons

APARIENCIA	CAUSAS
Incolora o ligeramente amarilla	Orina demasiado diluida.
Turbia	Contaminación por bacterias, restos fecales o exceso de fosfatos, ácido úrico o células.
Lechosa	Exceso de lípidos o infecciones bacterianas.
Amarillo intenso o naranja	Orina demasiado concentrada, posiblemente por fallos hepáticos.
Rojo o marrón	Presencia de sangre en orina u otros pigmentos.
Marrón oscuro	Exceso de fenoles, metronidazol u otras sustancias.
Amarillo verdoso	Exceso de bilirrubina.

Análisis bioquímico

Valoración de sustancias químicas presentes en la orina

- Tests rápidos
- Técnicas analíticas avanzadas



PARÁMETRO	VALORES DE REFERENCIA	ALTERACIONES
pH	4,5-8,2	Valores bajos indican exceso de proteínas en la dieta y van asociados a la fiebre.
Densidad relativa	1,023-1,035 g/mL	Valores bajos indican alteración de la función renal, mientras que los altos pueden indicar glucosuria.
Proteínas	Ausentes	Su presencia (proteinuria) indica alteraciones renales.
Glucosa	Ausentes	Presencia puede ser indicador de diabetes.
Cuerpos cetónicos (acetoacetato)	Ausentes	Presencia indica cetosis.
Bilirrubina	Ausentes	Presencia indica alteraciones hepáticas (ictericia)



Análisis de orina

Análisis microbiológico: Sedimento urinario

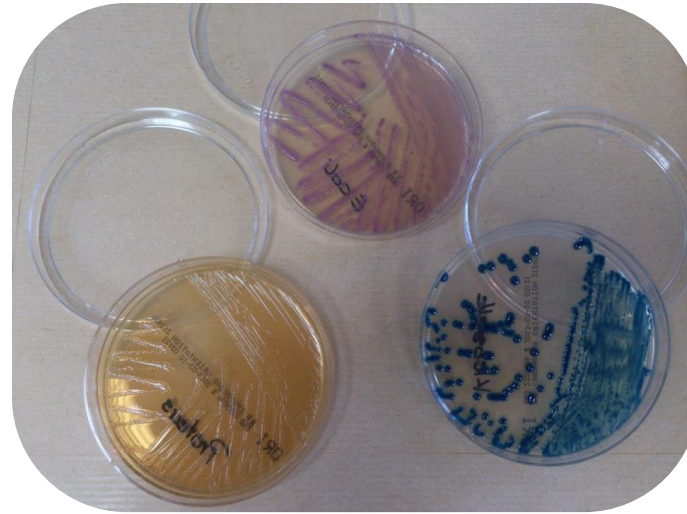


Análisis de orina

PARÁMETRO	VALORES DE REFERENCIA	APLICACIÓN CLÍNICA
Bacterias	Ausentes	Detección de infecciones
Leucocitos	0-5 por campo	Indicador de procesos inflamatorios
Eritrocitos	0-2 por campo	Detección de traumatismos o inflamación.
Celularidad	0-2 por campo	Integridad general de los epitelios del tracto renal.
Células del epitelio plano	Masculino: Escasas Femenino: Depende de fase del ciclo menstrual	
Células del epitelio renal	Ausentes	Detección de inflamación en riñones.
Células del epitelio cilíndrico	Ausentes	Detección de daños renales
Hialino	0-1 por campo	
Leucocitos	Ausentes	Detección de pielonefritis (infección en riñones)
Eritrocitos	Ausentes	Inflamación de los glomérulos

Urocultivos

Cultivos microbiológicos del tracto urinario



Laboratorio Olimpo

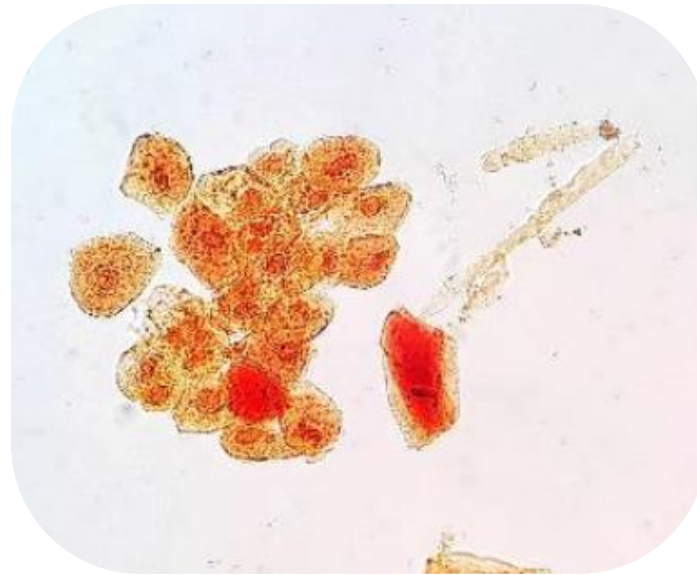
Análisis de orina

CULTIVO	VOLUMEN (mL)
Bacterias	0,5-1
Hongos	>20
Micobacterias	>20
Anaerobios	1
Parásitos	Orina 24 horas
Virus	10-50

Estudio citopatológico

Estudio de células y tejidos presentes en la orina

- Es necesario centrifugar las muestras para concentrarlas
- Filtros de membrana
- Tinciones → Papanicolau



Análisis de orina

The background is a solid blue color with a subtle, large-scale grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow. The overall aesthetic is modern and technological.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —